22 • 二维物理模拟与约束冲量：概念串讲

返回总目录 · 对照第03章 · 对照第09章 · 对照第13章

> 本章把「二维刚体世界怎样一步步走下去」串成一条不依赖碰撞检测、也不依赖源码阅读的物理主线。 覆盖四件事：Box2D 实际用了哪些分析力学；半隐式欧拉是什么；关节如何变成约束方程；$\mathbf{V}, u, J, M, m_{\text{eff}}$ 从何而来。 源码基准仍是 Box2D 3.2.0，提交 `dc67c40ba2ce1ad384b0c985dbc1b539cba9221b`。公式与第 03、09、13、14 章一致；需要几何输入或逐步源码时再回到那些章。

本章默认：已经知道刚体有质量、质心、绕质心的转动惯量，以及点速度 $\mathbf{v}_p = \mathbf{v} + \omega \times \mathbf{r}$。这些分别在 02a、02、01。

---

1. 一条可以先记住的主线

每个刚体只有 6 个在动的数：质心位置、角度、线速度、角速度。没有约束时，力和力矩按牛顿定律改速度，再用半隐式欧拉让位置跟着**新速度**走。

关节和接触**不直接改位置公式。**它们先写成几何目标，例如「两锚点距离保持 L_0」。对时间求导，得到「哪些速度组合会破坏这个目标」。求解器再算一个冲量 λ，把这部分速度改掉。

更准确的说法是：

> 约束方程先规定「相对运动里哪一个分量不许错」。 速度层方程 $u = J\mathbf{V}$ 读出这个分量现在是多少。 冲量 λ 沿着 J 的反方向打回去，让这个分量变成目标值（常常是 0）。

「抑制当前破坏约束的速度」对**硬的双侧约束**完全成立。下面这些就不是单纯抑制：

情况	冲量在做什么
硬杆、铰链、滑轨	把约束速度打到 0
接触法向	只阻止继续靠近，已经离开就放手
恢复	不但刹停，还要按 e 反弹
马达	把约束速度**推向**目标，不是刹成 0
软弹簧	只改一部分，留下振动和缓慢纠偏
摩擦	想刹切向滑动，但库仑上限可能刹不住
位置已经错了	只刹速度不够，还要加 bias / 软约束

碰撞检测只负责告诉你「这条临时约束的法线和锚点是什么」。关节把法线换成杆方向、滑轨横向或转角。之后全部是同一套速度约束 + 有效质量 + 冲量。几何算法见第 05 ~ 08 章，本章不再展开。

---

2. Box2D 用了分析力学里的哪些东西

连续刚体力学通常分几条路。Box2D 不是「整本分析力学的数值版」。

路	典型方程	Box2D 有没有
矢量力学	$F = ma$，$\tau = I\alpha$	**有。** 积分、外力、冲量全走这条
分析力学（第二类拉格朗日）	用独立广义坐标消掉约束，写 $L = T - V$	**没有。** 从不把铰链摆写成一个 θ
分析力学（第一类拉格朗日 / 乘子法）	冗余坐标 + $J^T\lambda$	**有。** 接触、关节、马达全是这个
哈密顿力学	q, p 正则方程、辛积分器当主循环	**没有当求解器。** 第 03 章只提半隐式欧拉在无耗散哈密顿系统里有辛结构

所以更准确的说法是：

> 状态是牛顿力学的 (c, θ, v, ω)； 约束力的方向和大小是分析力学的 J 与 λ； 多约束耦合用 $K = JM^{-1}J^T$； 单向接触再加互补条件，变成非光滑接触力学。

第 00 章那四层也要对上：乘子方程是物理模型；顺序冲量、软约束、Relax 是数值方法；动态树和 SIMD 与分析力学无关。

2.1 真正进了引擎的部分

广义坐标与自由度。 每个二维刚体 3 个自由度：

$$\mathbf{q} = (x, y, \theta), \qquad \mathbf{V}_{\text{单体}} = (v_x, v_y, \omega).$$

两个刚体拼成 6 维速度。关节的意义是砍掉**相对**自由度，不是另写一套运动学。引擎**不消元**：始终用冗余坐标 + 乘子。两物体一起平移、一起旋转不应被无故锁死。

约束分类。 教材未必使用 holonomic 一词，但方程就是这些类型：

类型	分析力学名称	Box2D 实例
双侧位置约束	完整双侧 $C(q) = 0$	硬杆、铰链、滑轨、焊接
单侧位置约束	不等式 $C(q) \geq 0$	接触法向、关节限位
位置约束的速度形式	$\dot{C} = JV$	所有关节和接触的求解层
纯速度目标	驱动 / 有界速度约束	马达、滚阻、传送带切向速度
含时 / 驱动	非定常	motor 目标位姿与目标速度

求解器几乎从不直接解 $C(q) = 0$，而是解速度层 $u + b = 0$ 或软形式 $u + \beta c + \gamma\Lambda = 0$。位置误差只作为 bias / 软约束的 c 灌进速度方程。

Jacobian、虚功与乘子。 第 09 章第 6 节用广义微位移说明为什么冲量要乘 J^T：

$$\delta c = J\delta\mathbf{q}, \qquad \lambda\,\delta c = (J^T\lambda)^T\delta\mathbf{q}, \qquad \Delta\mathbf{V} = M^{-1}J^T\lambda.$$

λ 在连续时间是拉格朗日乘子（约束力）；在离散时间是冲量乘子。有恢复和摩擦时，教材明确**不声称**接触总功为零；这里只辨认广义作用方向。

有效质量。 $K = JM^{-1}J^T$ 是约束空间的惯性响应，接触力学里也称 Delassus 算子。$m_{\text{eff}} = 1/K$。偏心、轻、容易转，有效质量都更小。多约束共享刚体时 K 有非对角项，顺序冲量是对这个耦合系统做 Gauss–Seidel。

单侧互补与库仑。 法向 $0 \le \Lambda \perp w \ge 0$ 是速度 / 冲量层的 Signorini 条件。摩擦 $|\Lambda_t| \le \mu\Lambda_n$。法向与切向还通过转动交叉耦合，所以「法向满足后再算摩擦，一遍就都满足」不成立。

动能与角动量。 第 02a 章用 $\frac{1}{2}I\omega^2$ 和 $L = I\omega$ 定义 I。引擎不以 T, V 为状态。机械能守恒只适合孤立无摩擦弹性对心等检查；有地面、马达、阻尼、恢复、bias 时不要要求守恒。

软约束。 一条约束模式看成单自由度弹簧阻尼 $m_{\text{eff}}\ddot{c} + d\dot{c} + kc = 0$，再隐式离散。`biasRate` 不是自然界的物理常数。

马达。 目标是 $\dot{C} = v_{\text{target}}$，能力是力，累计冲量钳在 $\pm hF_{\max}$。力不够就达不到目标，不是求解失败。

2.2 只用了词、没有当求解器的部分

概念	教材怎么用	引擎有没有
虚功原理	解释 J^T	没有对全系统做虚功求和
达朗贝尔原理	隐含在理想双侧约束	有摩擦 / 恢复后明确放弃「总功为零」
辛 / 哈密顿	半隐式欧拉的注释	加阻尼和冲量后不要说整个世界辛
势能 V	重力当 mg，弹簧当 kc	没有总势能函数
Baumgarte	教学偏置 $b = \beta C/h$	本版改成软约束三系数

2.3 完全没用的部分

第二类拉格朗日方程、哈密顿正则方程、最小作用量 / 变分积分器、循环坐标与 Routh 降阶、Kane / Maggi 等解析公式、理想无滑滚动作为第一类非完整约束、三维欧拉方程的陀螺项 $\omega \times I\omega$、机构学符号奇异分析。SAT、GJK、TOI、动态树属于计算几何，只给约束提供 n, r, s。

若把分析力学课本按篇幅算 100%，引擎真正吃进去的是：**约束、Jacobian、乘子、广义质量、单侧互补、约束方向上的弹簧阻尼**；刚体动能 / 惯量作为前置定义。其余正则变换、降阶、分析积分基本为零。

按章节对照：02a、03、09 ~ 11、13 ~ 15 是分析力学含量高的部分；05 ~ 08、17 ~ 20 基本没有。读物理对照源码，路线是 `02a → 03 → 09 → 10 → 11 → 13 → 14 → 15`，或先读完本章再进第 09 章。

---

3. 半隐式欧拉是什么

半隐式欧拉就是：这一小步里先把速度更新完，再用这个新速度去走位置。显式欧拉反过来：位置仍用旧速度走。

连续运动是

$$\frac{dv}{dt} = a, \qquad \frac{dx}{dt} = v.$$

计算机只能用某一个代表速度乘步长 h。差就差在用哪一个 v。

显式欧拉（用旧速度走路）：

$$v_{n+1} = v_n + h\,a(x_n, v_n), \qquad x_{n+1} = x_n + h\,v_n.$$

半隐式欧拉（用新速度走路）：

$$v_{n+1} = v_n + h\,a(x_n, v_n), \qquad x_{n+1} = x_n + h\,v_{n+1}.$$

速度那一行两边一样，都是「旧加速度乘 h」。真正改的是位置：半隐式用的是刚写好的 v_{n+1}。

「半」的意思是：位置对速度是隐式的（用新 v），加速度仍按旧状态算，**并不去解一般非线性隐式方程**。它也叫 symplectic Euler（辛欧拉），和完全隐式欧拉不是一回事。

教学伪代码：

```
velocity = velocity + h * acceleration
position = position + h * velocity    # 这里已经是新速度
```

3.1 自由落体：差在哪

取 $y_0 = 10\,\mathrm{m}$、$v_0 = 0$、$g = -10\,\mathrm{m/s^2}$、$h = 1/60\,\mathrm{s}$，无碰撞无阻尼。解析解 1 秒后是 $v = -10$、$y = 5$。

恒定加速度下，两种方法的速度都对：第 n 步 $v_n = -n/6$。位置不同，因为求和用的速度集合不同。

1 秒后	高度	
解析	$5.000000\,\mathrm{m}$	
显式	$5.083333\,\mathrm{m}$（偏高）	
半隐式	$4.916667\,\mathrm{m}$（偏低）	
第一步时 $v_0 = 0$，显式欧拉位置不动；半隐式第一步就已经用上 $v_1 = -1/60$，所以立刻掉一点。60 步之后两者误差刚好在解析值两侧，大小都是 (\frac12	g	t h)。把 h 减半，这个例子里的位置误差也减半，但半隐式不会因此变成解析解。完整中间状态表见第 03 章第 6 节。

3.2 为什么刚体模拟更常用它

自由落体看不出稳定性，因为 a 不依赖位置。无阻尼弹簧 $a = -\omega_0^2 x$ 才能看出来。

- 显式欧拉：状态转移矩阵特征值模长 $\sqrt{1+h^2\omega_0^2} > 1$。理想弹簧会一步步被数值方法「喂能量」，振幅持续变大；h 再小也只是涨得慢。
- 半隐式：行列式为 1。在 $0 < h\omega_0 < 2$ 时特征值在单位圆上，振荡保持有界。能量会在附近摆，不是每一步严格守恒。

超过 $h\omega_0 = 2$ 通常会散。「用了半隐式就不会炸」不成立，只是比显式欧拉更适合硬弹簧、接触约束这类系统。

3.3 Box2D 每个子步实际怎样插进约束

每个子步不是「算完加速度立刻改位置」，而是：

1. 用外力、重力、阻尼更新速度
2. 用接触和关节冲量再改速度
3. **然后**才用这份已经约束修正过的速度积分位置

位置积分用的是新速度，所以属于半隐式这一边。

和教科书公式还有两处不一样：

1. **阻尼不是整段后向欧拉。** 本版只让旧速度乘 $1/(1+hc)$，本步的 hF/m 和重力加在阻尼外面。例如 $v=10$、$a=3$、$c=2$、$h=0.1$，得到 $10/1.2 + 0.3 = 8.633$，不是 $(10+0.3)/1.2 = 8.583$。见第 03 章第 9 节。
2. **加上接触冲量、摩擦钳制、速度上限之后，整个游戏世界不再是辛系统。** 无耗散的合适哈密顿系统里这种方法有辛结构；有阻尼和冲量后，不要说整个世界严格辛或严格守恒。

---

4. 二维刚体世界本身在模拟什么

一个不受约束的二维刚体有 **3 个自由度**：左右、上下、逆时针转。状态是

$$\mathbf{q} = (x, y, \theta), \qquad \mathbf{V}_{\text{单体}} = (v_x, v_y, \omega).$$

刚体上任意一点的速度不是质心速度，而是

$$\mathbf{v}_p = \mathbf{v} + \omega \times \mathbf{r}, \qquad \omega \times \mathbf{r} = (-\omega r_y, \omega r_x).$$

接触点、关节锚点看的都是点速度，不是质心速度。忽略转动项，是「正撞正常、边角碰撞异常」的常见原因。

无约束时，一个小步 h 只做两件事：

1. 外力改速度：重力、用户施力、阻尼 [\mathbf v\leftarrow\mathbf v+h\mathbf a,\qquad \omega\leftarrow\omega+h\alpha]
2. 新速度改位置（半隐式欧拉） [\mathbf x\leftarrow\mathbf x+h\mathbf v_{\text{新}}]

如果世界里只有自由落体，到这里就结束了。盒子会穿过地板，杆会拉长，轮子会脱轨——因为还没有任何东西禁止这些运动。

约束的全部工作，就是在第 1 步和第 2 步之间插入：算出冲量，改 $\mathbf{v},\omega$，再让位置去跟这份合法速度。

时间推进的是积分；约束方程**不推进时间**，只在这一瞬间改速度。一个子步的物理顺序是：

```
外力 / 重力 / 阻尼   →  先得到「假如没有关节和接触」的速度
约束冲量循环         →  去掉（或改写）被禁止的相对速度
用新速度积分位置
必要时再放松一轮（修恢复、压残差）
```

---

5. 约束方程到底是什么：三层不要混

5.1 位置层：不许怎样摆

每个关节先说一句人话，再写成标量（或几个标量）函数 $C(\mathbf{q}) = 0$。

C 是**约束误差**：现在的几何离目标差多少。单位是米或弧度。

$$C = 0\text{：正好满足，}\quad C \neq 0\text{：已经破坏.}$$

接触是不等式：$C = s \geq 0$（表面分离，负值表示穿进去）。限位也是不等式。

这一层还没有冲量。它只回答：我们究竟锁死了哪一种相对运动。

5.2 速度层：哪些速度会让误差变大

对 C 求导：

$$u = \dot{C} = J\mathbf{V}.$$

J 不是新物理量，就是「每个速度对误差变化率的贡献系数」。 u 才是求解器每一步真正盯着的数：

- $u > 0$：误差正在变大（按该约束的符号约定）
- $u = 0$：这一瞬间误差不再变
- $u < 0$：误差正在变小

硬约束的速度目标通常是

$$u + b = 0.$$

$b = 0$ 时就是：把破坏约束的那一档速度完全刹住。 $b \neq 0$ 时目标不是 0，而是某个偏置速度（修穿透、恢复、预测限位）。

「抑制破坏约束的速度」，指的就是这一层。

5.3 冲量层：用多大一脚改 u

冲量 λ 沿约束方向作用在两个刚体上，作用反作用自动满足。速度变化是

$$\Delta\mathbf{V} = M^{-1}J^T\lambda.$$

于是约束速度的变化是

$$\Delta u = K\lambda, \qquad K = JM^{-1}J^T, \qquad m_{\text{eff}} = \frac{1}{K}.$$

硬约束一眼就能解：

$$\lambda = -m_{\text{eff}}(u + b).$$

这就是「算出需要施加多大的冲量」。五个符号的逐步推导见第 8 节。

5.4 为什么是冲量，不是力

接触力可以极大、极短。刚体模型不猜那个力曲线，直接用动量定理：

$$m\Delta\mathbf{v} = \mathbf{P} = \lambda\mathbf{n}.$$

关节同理：这一小步里需要的约束力对时间的积分，就是 λ。单位是 N·s（线）或 N·m·s（角）。

改完速度再积分位置。所以约束**从不直接把物体传送到合法位置**；它只卖合法速度。位置若已经错了，只能靠 bias / 软约束慢慢借速度修回来。

这也是为什么「只把法向速度刹成 0」时，已经打进地面 2 cm 的盒子会停在穿透处：速度合法了，位置误差还在。

---

6. 关节怎样变成约束方程

统一配方只有四步。每种关节的差别只在第 1 步选了什么 C。

1. 写出几何目标 $C(\mathbf{q}) = 0$（或 ≥ 0）
2. 求导得到 $u = J\mathbf{V}$
3. 用质量和杆臂算 K、m_{eff}
4. 解 λ，把等大反向的冲量加到两个刚体的 $\mathbf{v}, \omega$ 上

二维里一个刚体 3 个自由度，两个刚体一共 6。每多一条独立的 C，就锁掉 1 个**相对**自由度。

6.1 距离关节：一根杆

人话：两个指定锚点的距离保持 L_0。

$$C = L - L_0 = 0, \qquad L = \|p_B - p_A\|.$$

求导：只有沿连线方向的相对速度会改变长度，

$$u = \dot{C} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_r.$$

$\mathbf{u}$ 是从 A 指向 B 的单位向量，$\mathbf{v}_r$ 是 B 锚点相对 A 锚点的速度（含转动）。

- 沿杆方向拉长 / 缩短：被锁
- 绕锚点摆动：自由

正 λ 把两锚点推开，负 λ 拉近。详细展开见第 13 章。

6.2 旋转关节（铰链）：两点焊在一起，但可相对转

人话：两个锚点重合。这不是「距离为 0 的杆」——零长杆没有稳定方向。它是 **x、y 两条**约束：

$$C_p = p_B - p_A = \mathbf{0}.$$

速度层是锚点相对速度为 0，二维冲量 (P_x, P_y)。 相对转动不在 C_p 里，所以还能当铰链转。

两条约束通过转动耦合：水平一脚会让物体转，转动又改变竖直方向的锚点速度，所以要解 2×2 的 K。见第 14 章第 2 节。

6.3 棱柱关节（滑轨）：只能沿导轨滑

人话：不能横向脱轨，也不能相对扭转。导轨跟着物体 A 一起转，不是世界里一根死轴。

$$C_1 = \mathbf{n} \cdot d = 0, \qquad C_2 = \theta = 0.$$

$\mathbf{n}$ 是导轨的横向，d 是锚点连线，θ 是相对角。 沿导轨切向 $\mathbf{t}$ 的移动是自由的。

求导时 $\mathbf{n}$ 自己也在转，所以横向速度里会多出导轨转向项。漏掉这一项，等于把导轨当成钉在世界上。见第 14 章第 4 节。

6.4 轮关节：滑轨去掉转角锁

人话：不能横向跑偏，但轮子可以自己转，也可以沿悬挂轴上下。

只保留 $C = \mathbf{n} \cdot d = 0$。 旋转用可选的角马达驱动，悬挂用沿轴的弹簧，那是同一条几何上再挂执行器，不是另一套物理。

6.5 焊接：铰链再锁死相对角

$$C_p = \mathbf{0}, \qquad C_\theta = \theta = 0.$$

三条约束，相对自由度理想下为 0。两个物体仍可作为整体在世界里动。实际常做成软的，否则过刚会抖。

6.6 关节对照表

关节	位置约束 C	锁掉的相对运动	还允许什么
无	无	无	平移 + 转动
距离	$L - L_0 = 0$	沿杆伸缩	绕杆摆
铰链	$d_x = d_y = 0$	锚点错开	相对转

关节	位置约束 C	锁掉的相对运动	还允许什么
棱柱	横向 = 0，相对角 = 0	脱轨、相对转	沿轴滑
轮	横向 = 0	脱轨	沿轴滑 + 相对转
焊接	点重合 + 相对角 = 0	全部相对运动	无（可加软度）

接触可以看成「临时的、单侧的距离关节」：法线方向 $s \geq 0$，切向再视摩擦决定黏住还是滑。一旦有了法线、锚点、分离量，后面的方程和关节是同一套。

---

7. 同一套方程的几种变体

7.1 位置已经错了：bias

只令 $u = 0$，已有的 $C \neq 0$ 会冻在那里。给速度一个修正目标：

$$b = \frac{\beta}{h} C, \qquad \lambda = -m_{\text{eff}}(u + b).$$

杆太长（$C > 0$）时 $b > 0$，需要负冲量拉回来。 这不是新物理定律，是「借一点速度去修位置」。修太猛会弹；本版实际用弹簧阻尼离散成软约束，避免一步修完。见第 11 章。

7.2 接触：单侧

法向只能推，不能吸：

$$\Lambda \geq 0, \quad w = u + b \geq 0, \quad \Lambda w = 0.$$

正在砸向地面：施加正冲量，抑制接近速度。 已经跳开：$\Lambda = 0$，不抑制分离。 若算出负的累计法向冲量，那是在「吸回去」，必须丢掉。

所以接触也是约束方程，但「抑制」只对接近成立。

7.3 恢复：目标不是 0

$$u^{+} = -e u^{-}.$$

接近速度 $-4\,\mathrm{m}/s$、$e = 0.5$，目标分离速度是 $+2$，不是 0。冲量比纯非弹性更大。这是材料模型，不是动量守恒推出来的。本版字段与 Relax 时序见第 12 章，不要把理想碰撞公式直接当成完整源码。

7.4 马达：目标速度，能力是力

距离马达希望 $\dot{L} = v_{\text{target}}$。试算仍是

$$\lambda_{\text{trial}} = m_{\text{eff}}(v_{\text{target}} - u),$$

但累计冲量被钳在 $\pm h F_{\max}$ 里。力不够就达不到目标——**不是求解失败。** 这里冲量在**制造**约束方向上的速度，和「抑制破坏」方向相反。

限位是单侧马达的亲戚：还没越界时，只把这一小步内会冲出边界的速度削掉（预测 $C + hu \geq 0$）；已经越界才修位置。见第 13 章第 9～10 节。

7.5 摩擦：切向约束加上限

切向同样有 $u_t = J_t \mathbf{V}$，同样想把滑动刹成 0，但

$$|\Lambda_t| \leq \mu \Lambda_n.$$

摩擦够：黏着，切向变成等式约束。 摩擦不够：饱和，还在滑。 传送带只是把切向目标从 0 改成皮带速度。

滚阻是相对角速度那一条类似的有界约束，不是切向摩擦。见第 10 章。

7.6 软约束：不要一次刹死

一条约束方向看成弹簧阻尼：

$$m_{\text{eff}} \ddot{C} + d\dot{C} + kC = 0.$$

离散后变成「新速度 + 位置误差项 + 柔度项 = 0」。硬约束是柔度 $\gamma = 0$ 的极限。接触默认很硬但仍有软度，所以堆叠能静得住、又不会因位置修正而狂跳。

7.7 为什么不能一条条各算一次就结束

多个约束共享同一个刚体时，K 有非对角项：左下角的法向冲量会让盒子转，从而改变右下角的法向速度。摩擦冲量也会通过转动改法向速度。第 09 章两个底角的例子是

$$K = \begin{pmatrix} 1.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1.5 \end{pmatrix}.$$

求解器是**反复扫**：每次只精确满足当前这一条，立刻改速度，下一条看见最新速度。扫多轮逼近联立解。某一轮的负增量常常只是撤回上一轮推多的部分，不是接触变成了吸力。

---

8. $\mathbf{V}, u, J, M, m_{\text{eff}}$ 一个一个从哪来

以下以接触法向（或杆方向）的**一条标量约束**为默认。铰链是两行 J，棱柱横向加转角也是两行；一行对一个 u，矩阵形式相同。

8.0 先固定场景

两个二维刚体 A、B。每个有：

量	含义	单位
$\mathbf{v} = (v_x, v_y)$	质心线速度	m/s
ω	角速度，逆时针为正	rad/s

量	含义	单位
m	质量	kg
I	绕质心的转动惯量	kg·m²
$\mathbf{r}$	质心指向约束点（接触点或关节锚点）	m

约束方向用单位向量 $\mathbf{n}$（接触法线，或杆的单位方向），从 A 指向 B。刚体上那一点的速度仍是 $\mathbf{v}_p = \mathbf{v} + \omega \times \mathbf{r}$。

8.1 $\mathbf{V}$：把所有未知速度排成一列

约束会同时改两个物体的平动和转动，所以把 6 个数写成一列，只是记账：

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} v_{Ax} \\ v_{Ay} \\ \omega_A \\ v_{Bx} \\ v_{By} \\ \omega_B \end{bmatrix}.$$

它不是新物理量。没有 $\mathbf{V}$ 时，你照样可以分开写 $v_A, \omega_A, v_B, \omega_B$。有了它，后面的 $u = J\mathbf{V}$、$\Delta\mathbf{V} = M^{-1}J^T\lambda$ 才能写成矩阵乘法。

两个物体一起平移、一起旋转，都在 $\mathbf{V}$ 里；约束要消灭的，只是 $\mathbf{V}$ 的某一种组合，不是整列都变成 0。

8.2 u：约束方向上的相对速度

位置层先有一个误差 C。硬杆是 $C = L - L_0$，接触分离是 $C = s$。 **求解器每一步真正盯的不是 C，而是它的变化率**

$$u = \dot{C}.$$

u 的单位是 m/s（角度约束则是 rad/s）。含义：

- $u < 0$：正在朝破坏约束的方向走（接触在靠近、杆在按符号缩短 / 拉长）
- $u = 0$：这一瞬间误差不再变
- $u > 0$：正在离开破坏方向

以接触法向为例。B 相对 A、沿 $\mathbf{n}$ 的相对速度是

$$\mathbf{v}_{\text{rel}} = (\mathbf{v}_B + \omega_B \times \mathbf{r}_B) - (\mathbf{v}_A + \omega_A \times \mathbf{r}_A),$$

$$u = \mathbf{n} \cdot \mathbf{v}_{\text{rel}}.$$

地面为 A、箱子为 B、$\mathbf{n} = (0, 1)$、箱子以 $4\,\text{m}/s$ 下落：$u = -4\,\text{m}/s$。 这就是「正在破坏法向不穿透」的那档速度。杆的情况把 $\mathbf{n}$ 换成杆方向，公式同一张。

u 是标量。六个速度里只有投影到约束方向的那一档被管；箱子可以边转边滑，只要这一点沿法线不再靠近。

8.3 J：从 $\mathbf{V}$ 里读出 u 的那一行

把 u 展开，用恒等式

$$\mathbf{n}\cdot(\omega\times\mathbf{r})=\omega\,(\mathbf{r}\times\mathbf{n}).$$

（二维叉积 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}=a_xb_y-a_yb_x$ 是标量。）

$$\begin{aligned}u&=-\mathbf{n}\cdot\mathbf{v}_A-(\mathbf{r}_A\times\mathbf{n})\,\omega_A+\mathbf{n}\cdot\mathbf{v}_B+(\mathbf{r}_B\times\mathbf{n})\,\omega_B\\&=-n_xv_{Ax}-n_yv_{Ay}-(\mathbf{r}_A\times\mathbf{n})\omega_A+n_xv_{Bx}+n_yv_{By}+(\mathbf{r}_B\times\mathbf{n})\omega_B.\end{aligned}$$

对照 $u=J\mathbf{V}$，系数就是 Jacobian：

$$J=\big[-n_x,\ -n_y,\ -(\mathbf{r}_A\times\mathbf{n}),\ n_x,\ n_y,\ \mathbf{r}_B\times\mathbf{n}\big].$$

J 怎么来的：对位置约束求导，把 $\dot C$ 写成速度的线性组合。 不是另造的物理定律。第 13 章对距离关节把同一过程从 $L=\|d\|$ 重新推了一遍，不要背系数。

J 的列	配对的速度	这一列在问什么
$-n_x,-n_y$	v_A	A 质心沿 $-\mathbf{n}$ 动，u 怎么变
$-(\mathbf{r}_A\times\mathbf{n})$	ω_A	A 转动时，约束点沿法线的快慢
n_x,n_y	v_B	B 质心沿 $\mathbf{n}$
$\mathbf{r}_B\times\mathbf{n}$	ω_B	B 转动

平动列无量纲，转动列带米。不要要求六列单位相同：它们乘的是不同类型的广义速度，乘完每一项都是 m/s。

8.4 M：广义质量，把「踢一脚」变成「速度跳多少」

牛顿定律的冲量形式：

$$m\Delta\mathbf{v}=\mathbf{P},\qquad I\Delta\omega=\mathbf{r}\times\mathbf{P}.$$

写成矩阵，平动两个分量各用一次质量，转动用惯量：

$$M=\operatorname{diag}(m_A,\,m_A,\,I_A,\,m_B,\,m_B,\,I_B),$$
$$M^{-1}=\operatorname{diag}(m_A^{-1},\,m_A^{-1},\,I_A^{-1},\,m_B^{-1},\,m_B^{-1},\,I_B^{-1}).$$

M 的来源就是 $F=ma$ 和 $\tau=I\alpha$ 的时间积分，没有新假设。 静态地面、运动学物体把对应逆质量、逆惯量写成 0：冲量打上去，速度不变。零逆质量是约束响应约定，不是因为浮点不能表示无穷大。

若广义冲量是 $\mathbf{\Gamma}$（与 $\mathbf{V}$ 六个分量配对），则

$$\Delta\mathbf{V}=M^{-1}\mathbf{\Gamma}.$$

下一步只需要知道：约束的标量 λ 怎样变成这六个 $\mathbf{\Gamma}$。

8.5 $J^T\lambda$：标量冲量怎样播回两个刚体

约定：B 沿 $\mathbf{n}$ 受到线冲量 $\lambda\mathbf{n}$，A 受到 $-\lambda\mathbf{n}$（作用反作用）。角冲量是杆臂叉乘线冲量：

$$
\begin{aligned}
\Delta\mathbf{v}_A &= -m_A^{-1}\lambda\mathbf{n},\\
\Delta\omega_A &= -I_A^{-1}(\mathbf{r}_A\times\mathbf{n})\lambda,\\
\Delta\mathbf{v}_B &= m_B^{-1}\lambda\mathbf{n},\\
\Delta\omega_B &= I_B^{-1}(\mathbf{r}_B\times\mathbf{n})\lambda.
\end{aligned}
$$

写成 $\Delta\mathbf{V}$：

$$
\Delta\mathbf{V}=\lambda\begin{bmatrix}
-n_x/m_A\\ -n_y/m_A\\ -(\mathbf{r}_A\times\mathbf{n})/I_A\\
n_x/m_B\\ n_y/m_B\\ (\mathbf{r}_B\times\mathbf{n})/I_B
\end{bmatrix}=M^{-1}J^T\lambda.
$$

最后一步不是凑巧：J^T 正好是

$$
J^T=\begin{bmatrix}
-n_x\\ -n_y\\ -(\mathbf{r}_A\times\mathbf{n})\\
n_x\\ n_y\\ \mathbf{r}_B\times\mathbf{n}
\end{bmatrix},
$$

再左乘 M^{-1} 就是上面那一列。

所以：

- J：用速度去算 u（运动学）
- J^T：把标量冲量按同一套系数播回两个刚体（动力学）
- M^{-1}：冲量 → 速度变化

虚功是同一件事的另一说法。约束微位移 $\delta c = J\delta\mathbf{q}$，乘子做功 $\lambda\delta c = (J^T\lambda)\cdot\delta\mathbf{q}$，所以与广义坐标配对的冲量方向就是 $J^T\lambda$。

两边的线冲量大小相等方向相反，因此动态刚体对的总线动量守恒。静态体不更新速度，它相当于连接了外部支撑。

8.6 K 和 m_{eff}：这一脚能把 u 改多少

施加 λ 之后，新的约束速度是

$$
u' = J(\mathbf{V}+\Delta\mathbf{V}) = u + JM^{-1}J^T\lambda.
$$

定义

$$
K = JM^{-1}J^T.
$$

一条标量约束时 K 是一个数，单位 kg⁻¹：

$$
\Delta u = K\lambda.
$$

把 J 和 M^{-1} 乘开（$\mathbf{n}\cdot\mathbf{n}=1$）：

$$
K = m_A^{-1}+m_B^{-1}+I_A^{-1}(\mathbf{r}_A\times\mathbf{n})^2+I_B^{-1}(\mathbf{r}_B\times\mathbf{n})^2.
$$

四项的来源：

1. A 被往后推，质心沿 $-\mathbf{n}$ 减速，u 增加 $m_A^{-1}\lambda$
2. B 被往前推，同理 $m_B^{-1}\lambda$
3. A 受到力矩，转动改变约束点法向速度，贡献 $I_A^{-1}(\mathbf{r}_A\times\mathbf{n})^2\lambda$
4. B 同理

有效质量定义为

$$m_{\text{eff}}=\frac{1}{K}.$$

单位是 kg。它回答：**要让这条约束的 u 改变 $1\,\text{m}/s$，需要多大冲量。**

- 两质点对心、无转动：$m_{\text{eff}}=(m_A^{-1}+m_B^{-1})^{-1}$，就是约化质量
- 杆臂越长、越容易转：K 变大，m_{eff} 变小——同样刹住接触点，所需冲量更小，因为物体可以「转开」而不是整块刹停
- 两边都静质量（逆质量全 0）：$K=0$，这个方向没有可响应的自由度，不能除。代码把有效质量置零，不表示无限大修正冲量

源码里接触的 `normalMass` 存的就是 m_{eff}，不是 K。角约束的有效质量具有转动惯量的单位，不能直接套 kg。

8.7 解出 $\lambda=-m_{\text{eff}}(u+b)$

硬约束希望一步之后

$$u'+b=0.$$

b 是人为加的速度目标，单位 m/s：

- $b=0$：只消灭当前的 u（纯非弹性、无位置修正）
- 恢复：希望 $u^+=-eu_{\text{old}}$，等价于 $b=eu_{\text{old}}$（接近时 $u_{\text{old}}<0$，b 为负，目标是分开）
- 位置修正：$b\sim C/h$，杆太长就给一个「缩短」的目标速度

代入 $u'=u+K\lambda$：

$$u+K\lambda+b=0\quad\Rightarrow\quad\lambda=-\frac{u+b}{K}=-m_{\text{eff}}(u+b).$$

负号的含义：$u+b<0$（还在按不该走的方向走）时 $\lambda>0$，沿 $\mathbf{n}$ 把双方推开。

改的是 u，不是把 $\mathbf{V}$ 整列清零。

读公式的顺序永远是：

$$\text{几何 } C\xrightarrow{\text{求导}}u=J\mathbf{V}\xrightarrow{\text{牛顿}}\Delta\mathbf{V}=M^{-1}J^T\lambda\xrightarrow{\text{再左乘 }J}\Delta u=K\lambda\xrightarrow{\text{令 }u'+b=0}\lambda=-m_{\text{eff}}(u+b).$$

关节换的只是 C 的定义，因而 J 的具体数字不同；M、K、m_{eff}、λ 这套箭头不变。马达把目标从 0 换成 v_{target}，接触再加 $\lambda\geq 0$，都是在最后解 λ 那一步改条件，不是另起一套符号。

---

9. 用一个数字把五个量走完

地面 A 静：$m_A^{-1} = I_A^{-1} = 0$。 箱子 B：$m = 1\,\mathrm{kg}$，$I = 0.5\,\mathrm{kg\cdot m^2}$， $\mathbf{r}_B = (0.5, -0.5)\,\mathrm{m}$，$\mathbf{n} = (0, 1)$，$\mathbf{v}_B = (0, -4)$，$\omega_B = 0$。无 bias：$b = 0$。

这是第 09 章第 7.1 节的同一算例。

$\mathbf{V}$（A 的速度全是 0）

$$\mathbf{V} = (0, 0, 0,\ 0, -4,\ 0)^T.$$

J

$$\mathbf{r}_B \times \mathbf{n} = 0.5 \cdot 1 - (-0.5) \cdot 0 = 0.5,$$
$$J = (0, 0, 0,\ 0, 1,\ 0.5).$$

$u = J\mathbf{V}$

$$u = 1 \cdot (-4) + 0.5 \cdot 0 = -4\,\mathrm{m}/s.$$

和 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}_B$ 一致：正在砸向地面。

M^{-1} 只有 B 的三项非零：$1, 1, 2$（因为 $I^{-1} = 2$）。

K

$$K = m_B^{-1} + I_B^{-1}(\mathbf{r}_B \times \mathbf{n})^2 = 1 + 2 \cdot (0.5)^2 = 1.5\,\mathrm{kg}^{-1}.$$

$m_{\text{eff}} = 1/1.5 = 2/3\,\mathrm{kg}$ 正下方撞击时杆臂叉乘为 0，有效质量会是 $1\,\mathrm{kg}$。撞在角上，箱子能转开，有效质量只有 $2/3$。

λ

$$\lambda = -m_{\text{eff}} u = -\frac{2}{3} \cdot (-4) = \frac{8}{3}\,\mathrm{N\cdot s}.$$

打回去

$$\Delta v_{By} = \frac{8/3}{1} = \frac{8}{3}, \quad \Delta\omega_B = 2 \cdot (0.5) \cdot \frac{8}{3} = \frac{8}{3},$$
$$v_{By}^{+} = -4 + \frac{8}{3} = -\frac{4}{3}, \quad \omega_B^{+} = \frac{8}{3}.$$

新的 u：

$$u' = v_{By}^{+} + 0.5\,\omega_B^{+} = -\frac{4}{3} + \frac{4}{3} = 0.$$

接触点法向停住；质心仍以 $-4/3\,\mathrm{m}/s$ 往下，箱子在转。约束成功的标志是 $u = 0$，不是整块箱子静止。

若把 $\mathbf{r}_B$ 改到质心正下方，J 的最后一列变成 0，$m_{\text{eff}} = 1$，$\lambda = 4$，质心也会被完全刹住——因为这时转动帮不上忙。

硬杆的同一套路见第 13 章第 5 节：约束的是锚点距离变化率，不是质心速度相等，也不是角速度单独相等。

10. 五个量怎么记

符号	是什么	怎么来的	在公式里干什么
$\mathbf{V}$	两个刚体的 6 个速度	把 v,ω 堆成一列	未知运动状态
u	约束方向相对速度 $\dot{C}$	点速度差再点乘 $\mathbf{n}$	现在破坏得有多快
J	1×6 系数行	把 u 对速度展开	$u = J\mathbf{V}$
M	广义质量对角阵	$m\Delta v = P$，$I\Delta\omega = r\times P$	$\Delta\mathbf{V} = M^{-1}(\cdots)$
$J^T\lambda$	播到 6 个通道上的广义冲量	作用反作用 + 力矩臂；或虚功	约束力的方向
$K = JM^{-1}J^T$	冲量到 u 的增益	把上面两步接起来	$\Delta u = K\lambda$
$m_{\text{eff}} = 1/K$	这条约束的等效质量	K 的倒数	$\lambda = -m_{\text{eff}}(u+b)$

11. 用这句话收口

- **约束方程**：先是几何 $C(\mathbf{q}) = 0$ 或 ≥ 0，说明锁死哪一种相对运动。
- **拿到求解器里的**，主要是它的速度形式 $u = J\mathbf{V}$。
- **冲量**：沿着这条约束方向打一脚，让 u 变成目标。

「抑制当前破坏约束的速度」对硬杆、铰链、滑轨、非弹性接触都成立。把它扩成一句就完整了：

> 先读出约束方向上的相对速度 u，再求 $\lambda = -m_{\text{eff}}(u - \text{目标})$； 目标常常是 0，也可以是反弹、马达速度或「这一步别越界」； 单侧约束还要丢掉会吸回去的解； 位置误差另用 bias / 软约束借速度来修。

引擎里每条接触、每条关节、每个马达，最后都是：

$$\underbrace{u = J\mathbf{V}}_{\text{约束的运动学}}, \qquad \underbrace{\Delta\mathbf{V} = M^{-1}J^T\lambda}_{\text{乘子 / 虚功}}, \qquad \underbrace{K = JM^{-1}J^T}_{\text{约束空间惯性}}, \qquad \lambda \text{ 再按等式、不等式或力上限投影.}$$

下一步若要看「几何从哪来」，去第 05 ~ 08 章。若要看「接触怎样迭代、摩擦怎样限幅」，去第 09 ~ 12 章。若要看「每种关节的 C 和 J 逐行写出」，去第 13 ~ 15 章。若要看「积分、阻尼、自由落体完整表」，去第 03 章。

返回总目录 · 第03章 · 力力矩冲量与积分 · 第09章 · 碰撞冲量与约束方程